

Capítulo 3

Movimento retilíneo

Recursos com copyright incluídos nesta apresentação:

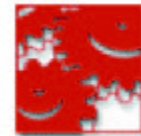


Chaves | Física Básica - Mecânica

Copyright 2007 Editora LAB (UECE Editora)
Transparências de uso exclusivo por docentes
Reprodução proibida

Capítulo

3

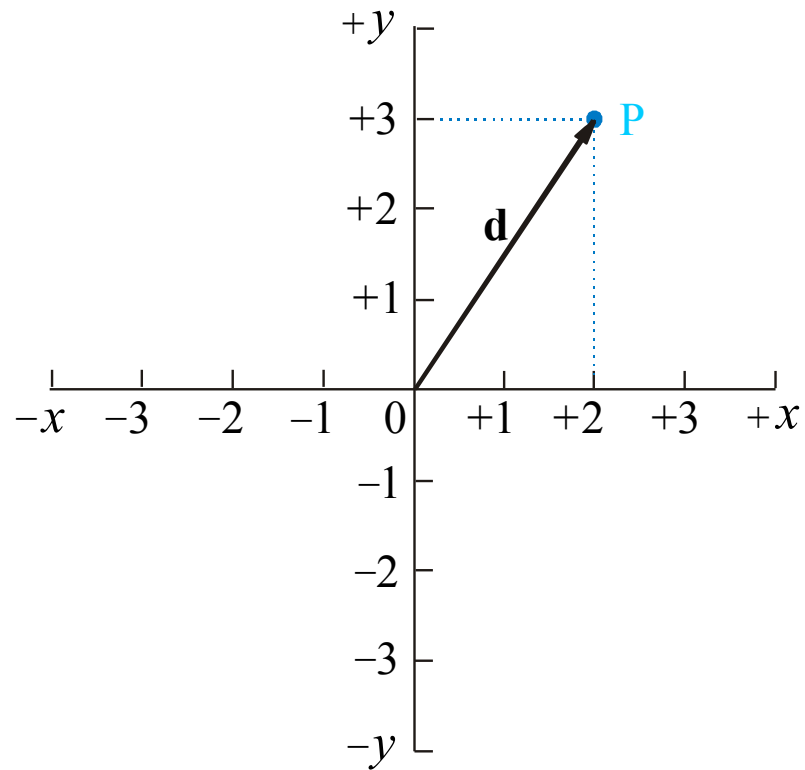


Cinemática

Estudo puramente descritivo do movimento

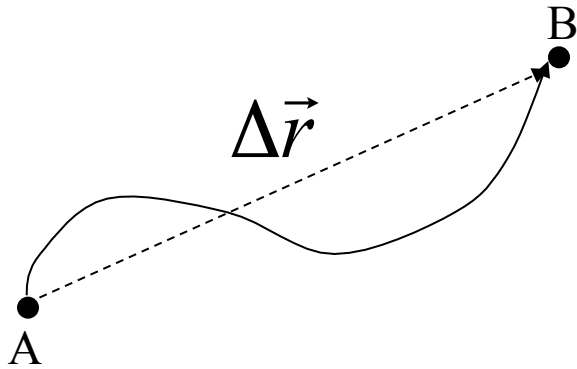
Sistema de referência

Eixos Cartesianos



Definições

Velocidade média

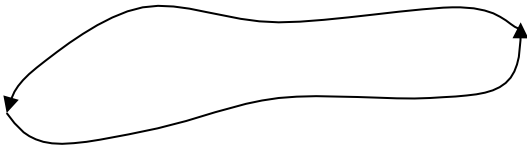


$$\vec{v} \equiv \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

deslocamento



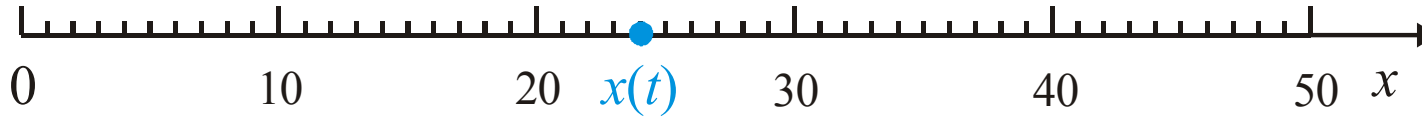
Velocidade escalar média



$$|\vec{v}| \equiv \frac{\Delta d}{\Delta t} \neq 0$$

distância total percorrida

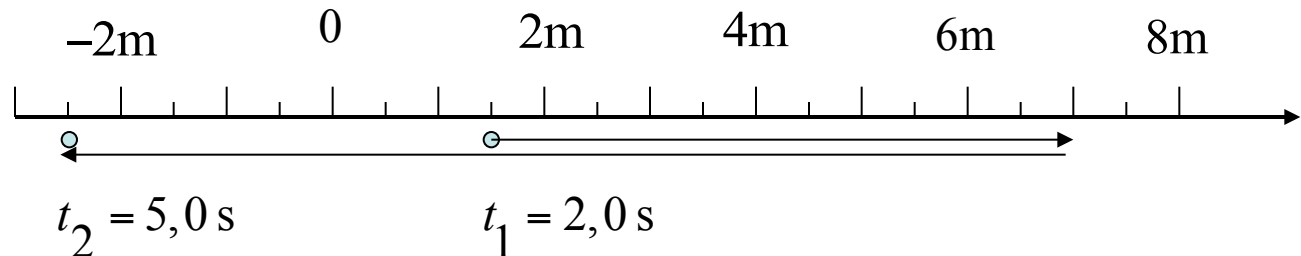
Movimento Retilíneo



Velocidade média: $\bar{v} \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$

Velocidade escalar média: $|\bar{v}| \equiv \frac{\Delta d}{\Delta t}$ → distância total percorrida

Exemplo:



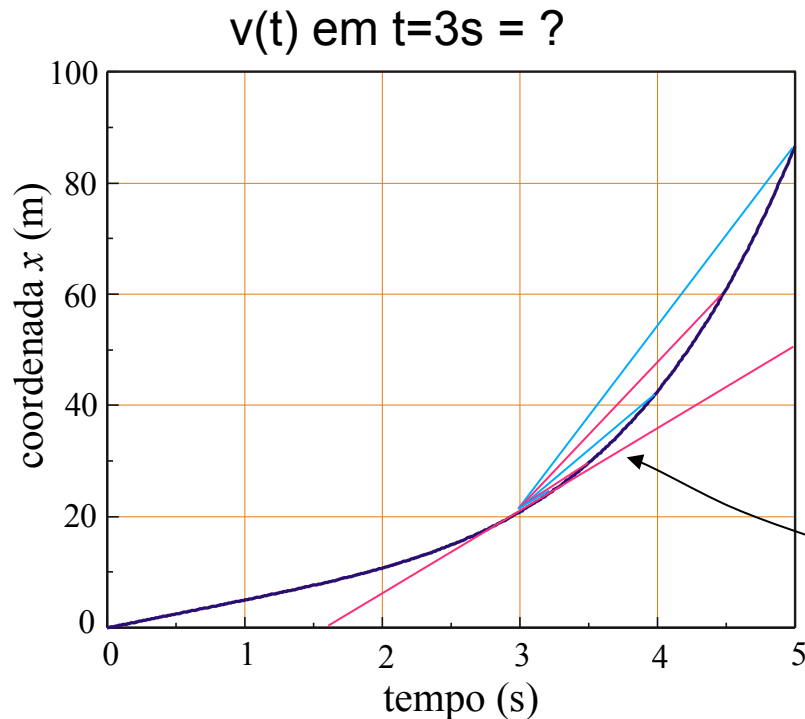
$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{-2,5\text{m} - 1,5\text{m}}{5\text{s} - 2\text{s}} = \frac{-4\text{m}}{3\text{s}} = -1,33\text{m/s}$$

$$|\bar{v}| = \frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{15\text{m}}{3\text{s}} = 5\text{m/s}$$

Movimento Retilíneo

Velocidade Instantânea

Copyright 2007 Editora LAR (LTC Editora)



$$\bar{v} = 32,825\text{m/s}$$

$$\bar{v} = 26,694\text{m/s}$$

$$\bar{v} = 21,650\text{m/s}$$

$$\bar{v} = 17,581\text{m/s}$$

$$\bar{v} = 15,561\text{m/s}$$

$$v(t_1) \equiv \lim_{t_2 \rightarrow t_1} \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Inclinação no
instante $t=3s$

$$v(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

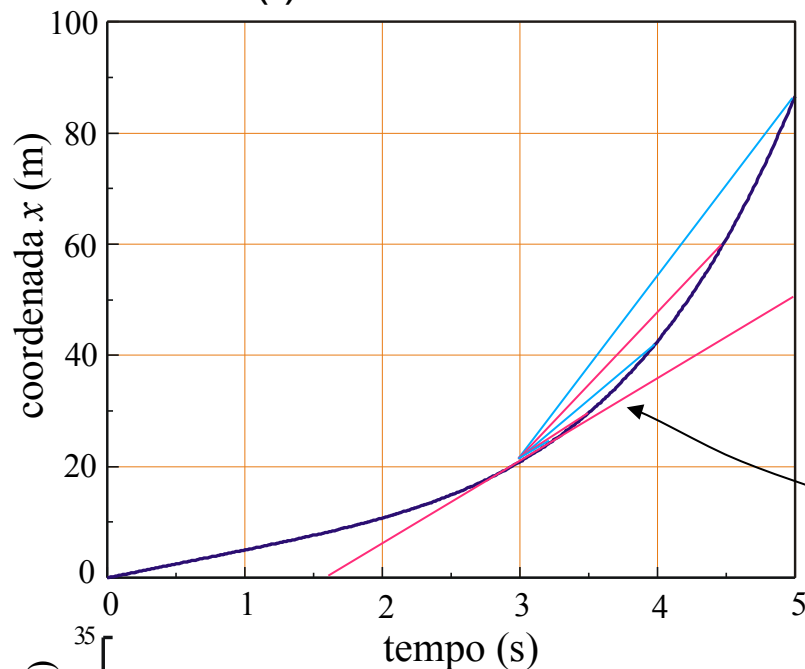
$$v(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \leftarrow \text{derivada de } x \text{ em relação a } t$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

Movimento Retilíneo

Velocidade Instantânea

$v(t)$ em $t=3s$ = ?



$$\bar{v} = 32,825 \text{ m/s}$$

$$\bar{v} = 26,694 \text{ m/s}$$

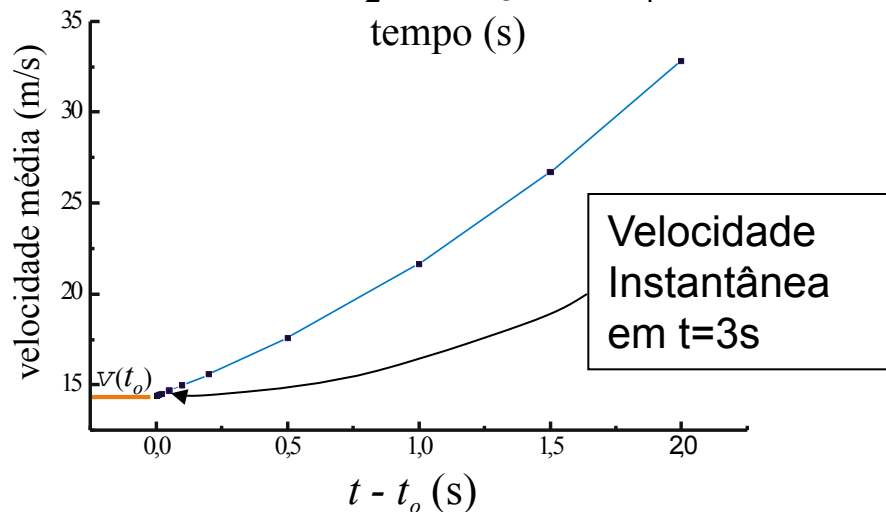
$$\bar{v} = 21,650 \text{ m/s}$$

$$\bar{v} = 17,581 \text{ m/s}$$

$$\bar{v} = 15,561 \text{ m/s}$$

$$v(t_1) \equiv \lim_{t_2 \rightarrow t_1} \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Inclinação no instante $t=3s$



$$v(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

$$v(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

← derivada de x em relação a t

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

Exemplo: Dada $x(t)$, obter $v(t)$

$$x(t) = bt + c(t - t_0)^4$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = b + 4c(t - t_0)^3$$

Exemplo: Dada $x(t)$, obter $v(t)$ em $t=3s$ e a velocidade média entre $t=3s$ e $t=5s$

$$x(t) = 5,000 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t + 0,150 \frac{\text{m}}{\text{s}^4} \cdot (t - 0,500 \text{ s})^4$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 5,000 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 0,600 \frac{\text{m}}{\text{s}^4} \cdot (t - 0,500 \text{ s})^3$$

$$v(3,000 \text{ s}) = 5,000 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 0,600 \frac{\text{m}}{\text{s}^4} \cdot (2,500 \text{ s})^3 = 14,375 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Velocidade média entre $t=3,0s$ e $t=5,0s$?

$$\bar{v} = \frac{x(5,0 \text{ s}) - x(3,0 \text{ s})}{5,0 \text{ s} - 3,0 \text{ s}} = \frac{65,6 \text{ m}}{2,0 \text{ s}} = 32,8 \text{ m/s}$$

Exemplo: Dada $x(t)$, obter $v(t)$ em $t=3s$ e a velocidade média entre $t=3s$ e $t=5s$

$$x(t) = 5,000 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot t + 0,150 \frac{\text{m}}{\text{s}^4} \cdot (t - 0,500 \text{ s})^4$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 5,000 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 0,600 \frac{\text{m}}{\text{s}^4} \cdot (t - 0,500 \text{ s})^3$$

$$v(3,000 \text{ s}) = 5,000 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 0,600 \frac{\text{m}}{\text{s}^4} \cdot (2,500 \text{ s})^3 = 14,375 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Velocidade média entre $t=3,0s$ e $t=5,0s$? $\bar{v} = \frac{v(5,0s) + v(3,0s)}{2}$??

Não

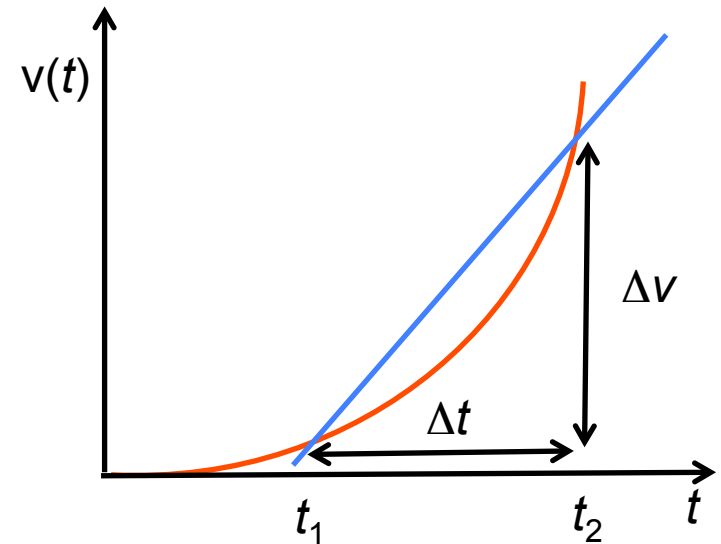
$$\bar{v} = \frac{x(5,0 \text{ s}) - x(3,0 \text{ s})}{5,0 \text{ s} - 3,0 \text{ s}} = \frac{65,6 \text{ m}}{2,0 \text{ s}} = 32,8 \text{ m/s}$$

Movimento Retilíneo

Aceleração média: $\bar{a} \equiv \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$

Exemplo: $v_1 = 0$, $v_2 = 100 \text{ km/h}$ e $\Delta t = 12 \text{ s}$

$$\bar{a} = \frac{100 \text{ km/h} - 0}{12 \text{ s} - 0} = \frac{27,78 \text{ m/s}}{12 \text{ s}} = 2,31 \text{ m/s}^2$$



Aceleração instantânea

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} \Rightarrow a(t) \equiv \frac{dv}{dt} \Rightarrow a(t) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$v(t) = 5,000 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 0,600 \frac{\text{m}}{\text{s}^4} \cdot (t - 0,500 \text{ s})^3 \Rightarrow a(t) = \frac{dv}{dt} = 1,800 \frac{\text{m}}{\text{s}^4} \cdot (t - 0,500 \text{ s})^2$$

$$a(3\text{s}) = 1,800 \frac{\text{m}}{\text{s}^4} \cdot (2,500 \text{ s})^2 = 11,25 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Movimento Retilíneo

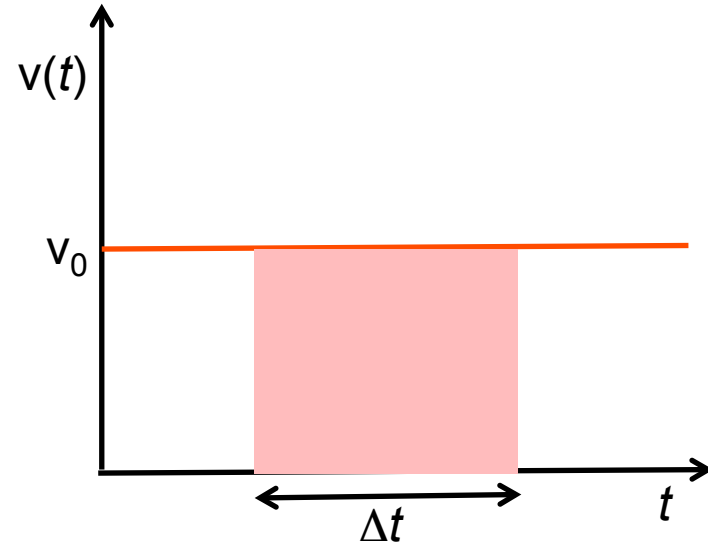
Cálculo de $x(t)$ a partir de $v(t)$ constante

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

$$\int_{x(t_o)}^{x(t)} dx = \int_{t_o}^t v_0 dt'$$

$$x(t) - x(t_o) = \int_{t_o}^t v_0 dt'$$

$$x(t) - x(t_o) = v_0 \Delta t$$



$$\Delta x = v_0 \Delta t$$

Deslocamento corresponde à área sob o gráfico $v(t)$ vs. t

Movimento Retilíneo

Cálculo de $x(t)$ a partir de $v(t)$

variável

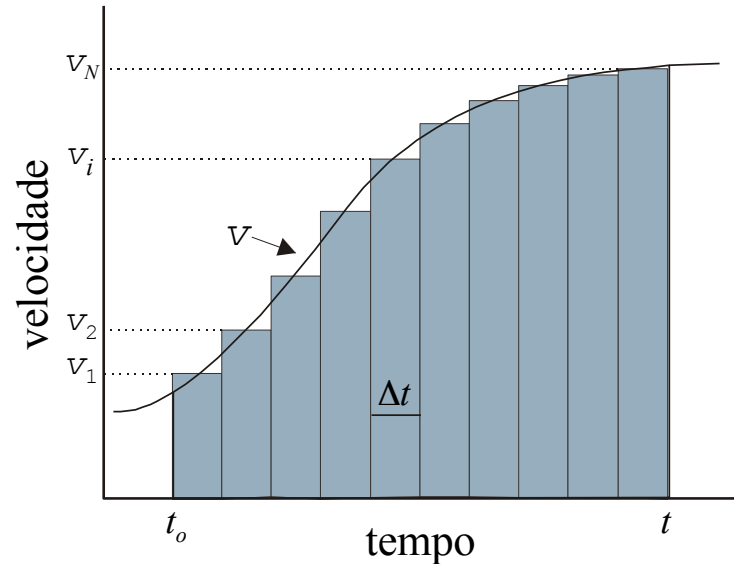
$$\Delta x_i \cong v_i \Delta t \quad \text{e} \quad \Delta t = \frac{t - t_o}{N}$$

$$x(t) - x(t_o) \cong (v_1 + v_2 + \cdots + v_N) \Delta t$$

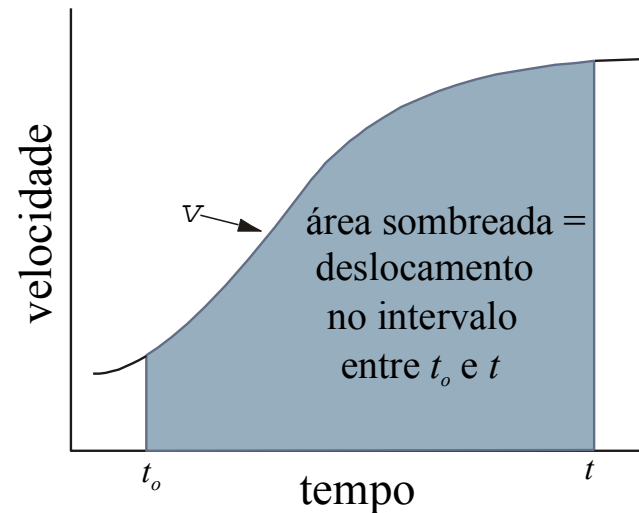
$$x(t) - x(t_o) \cong \sum_{i=1}^N v_i \Delta t$$

$$x(t) - x(t_o) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N v_i \Delta t$$

$$x - x_o = \int_{t_o}^t v(t') dt'$$



Copyright 2007 Editora LAB (UTC Editora)

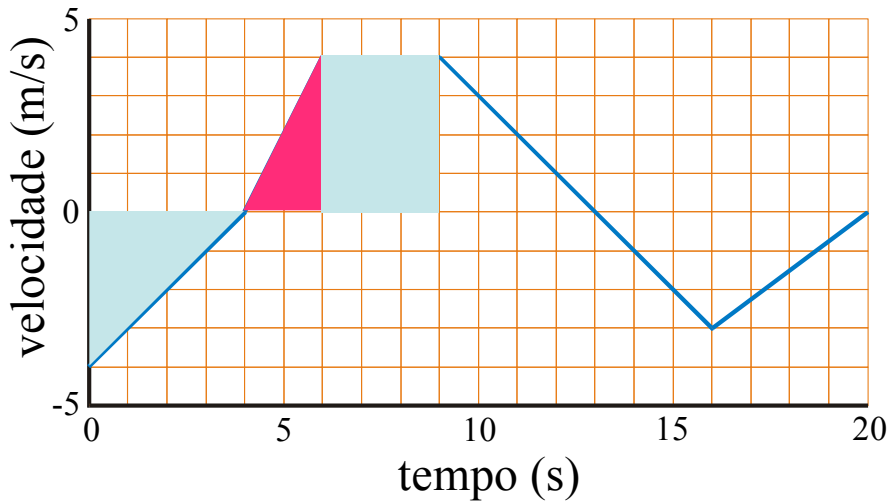


Copyright 2007 Editora LAB (UTC Editora)

Só $v(t)$ não é suficiente, precisa-se também de x_o

Movimento Retilíneo

Cálculo do deslocamento a partir de um gráfico $v(t)$



Copyright 2007 Editora LAB (LTC Editora)

$$\text{Entre } 0\text{s e } 4\text{s} : \Delta x \equiv x(4\text{ s}) - x(0\text{ s}) = \int_0^{4\text{s}} v(t) dt \Rightarrow \Delta x = \frac{1}{2} \left(-4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 4\text{ s} \right) = -8\text{ m}$$

$$\text{Entre } 4\text{s e } 6\text{s} : \Delta x = \frac{1}{2} 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 2\text{ s} = 4\text{ m}$$

$$\text{Entre } 6\text{s e } 9\text{s} : \Delta x = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3\text{ s} = 12\text{ m}$$

$x(4\text{s}) = ?$ $x(6\text{s}) = ?$ $x(9\text{s}) = ?$ **Falta $x(t_0)$!!**

Movimento Retilíneo

Exemplo: Se $v(t) = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} t^2 - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t$ e $x(2\text{s}) = 6 \text{ m}$, calcular $x(t)$.

Agora a informação está completa !!!

$$\frac{dx}{dt} \equiv v(t) \Rightarrow dx' = v(t') dt' \Rightarrow \int_{6\text{m}}^{x(t)} dx' = \int_{2\text{s}}^t v(t') dt'$$

$$\Rightarrow \int_{6\text{m}}^{x(t)} dx' = \int_{2\text{s}}^t \left(6 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} t'^2 - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t' \right) dt'$$

$$\Rightarrow x(t) - 6\text{m} = \int_{2\text{s}}^t \left(6 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} t'^2 - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t' \right) dt' = \left(2 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} t'^3 - 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t'^2 \right) \Big|_{2\text{s}}^t$$

$$\Rightarrow x(t) = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} t^3 - 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t^2 + 10\text{m}$$

Movimento Retilíneo

Cálculo de $v(t)$ e $x(t)$ a partir de $a(t)$

$$a(t) \equiv \frac{dv}{dt} \Rightarrow dv = a(t)dt \Rightarrow \int_{v_0}^v dv' = \int_{t_0}^t a(t')dt' \Rightarrow v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t')dt'$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \Rightarrow x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t')dt'$$

Só aceleração: $\longrightarrow \Delta v(t) \equiv v(t) - v_0 = \int_{t_0}^t a(t')dt' \quad \text{e} \quad x(t) = ?$

Informação completa: $\{a(t), v_0, x_0\}$

Exemplo: Sejam , $a(t) = 6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} (t - 2,0\text{s})$, $v_0 = -10 \text{ m/s}$ e $x_0 = 50 \text{ m}$. Calcular v e x em $t = 2,0 \text{ s}$.

$$v(t) = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} \int_0^t (t' - 2,0\text{s}) dt' \Rightarrow v(t) = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} \left(\frac{t^2}{2} - 2,0\text{s} t \right) = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}} + 3,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} t^2 - 12 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t$$

$$x(t) = 50\text{m} - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} t + 1,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^3} t^3 - 6,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} t^2 \Rightarrow \begin{cases} v(2\text{s}) = -22\text{m/s} \\ x(2\text{s}) = 14\text{m} \end{cases}$$

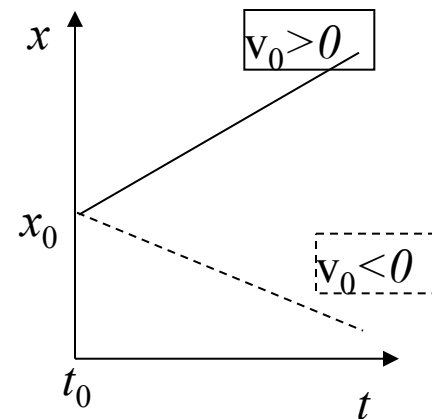
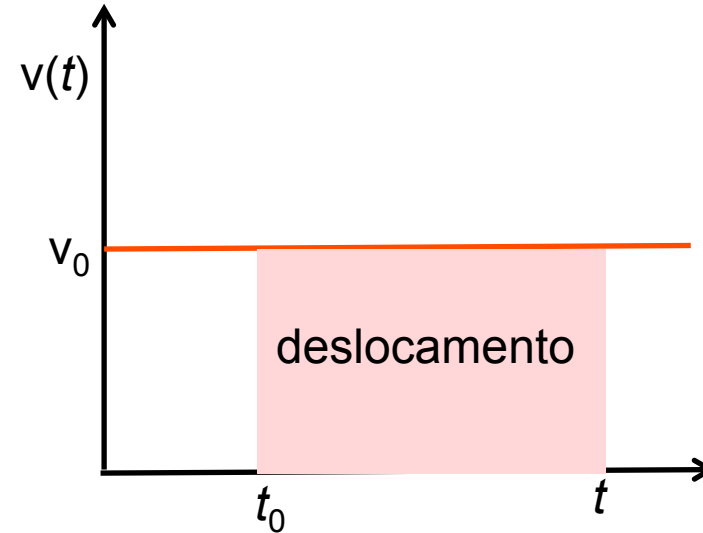
Movimento Retilíneo Uniforme

$$\begin{cases} v(t) = \text{constante} \equiv v_0 \\ x_0 \end{cases}$$

$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^t v(t') dt'$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v(t') dt'$$

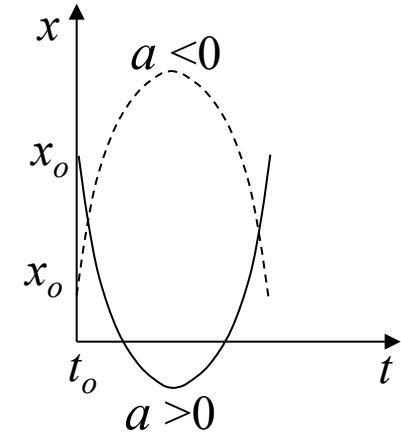
$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0)$$



Movimento Uniformemente Variado (MUV)

$$\begin{cases} a = \text{constante} \\ v_0, x_0 \end{cases}$$

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^t a(t') dt' \Rightarrow v(t) = v_0 + a \cdot (t - t_0)$$



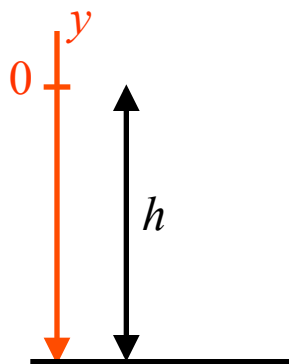
$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t v_0 dt' + a \int_{t_0}^t (t' - t_0) dt' \Rightarrow x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2$$

Elimina-se t nas derivadas

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \left(\frac{dx}{dt} \right) = v \frac{dv}{dx} \quad \left\{ \begin{array}{l} v \cdot dv = a \cdot dx \Rightarrow \int_{v_0}^v v' \cdot dv' = \int_{x_0}^x a \cdot dx' \end{array} \right.$$

Elimina-se t
após
integração

Problema – Um objeto cai de uma altura h partindo do repouso. Calcule a distância d que ele percorre no último segundo de queda.



$$v^2 = v_0^2 + 2ad$$

$$\Rightarrow v_q^2 = v_{q-1}^2 + 2gd$$

$$\Rightarrow d = \frac{1}{2g}(v_q^2 - v_{q-1}^2) \quad (1)$$

$$v = v_0 + at, \quad v_0 = 0$$

$$v_q = gt_q \quad (2)$$

$$v_{q-1} = g(t_q - 1) \quad (3)$$

(2) e (3) em (1):

$$d = \frac{1}{2g} [g^2 t_q^2 - g^2 (t_q^2 - 2t_q + 1)]$$

$$\Rightarrow d = \frac{g}{2} (2t_q - 1) \quad (4)$$

Obter t_q

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

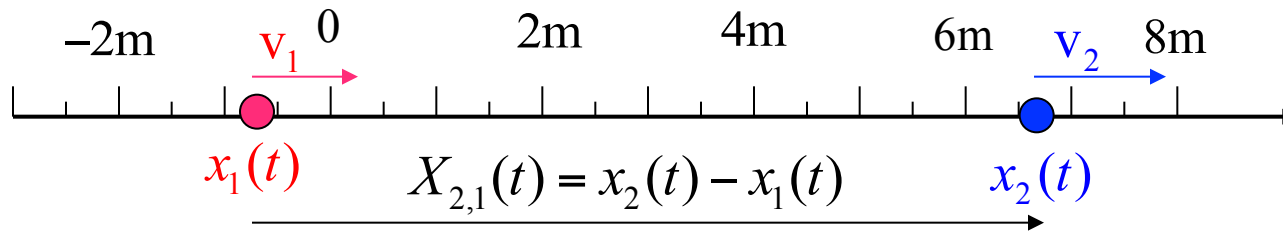
$$y = h, \quad y_0 = 0, \quad v_0 = 0, \quad a = g, \quad t = t_q$$

$$\Rightarrow h = \frac{1}{2} g t_q^2 \Rightarrow t_q = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (5)$$

(5) em (4):

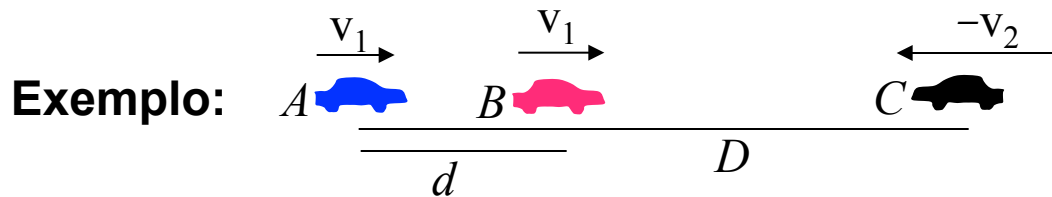
$$d = \frac{g}{2} \left(2 \sqrt{\frac{2h}{g}} - 1 \right)$$

Movimento Relativo: partícula 2 em relação à 1



Velocidade da partícula 2 em relação à 1:

$$V_{2,1} = \frac{dX_{2,1}}{dt} = \frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_1}{dt} \longrightarrow \boxed{V = v_2 - v_1}$$



Qual o valor mínimo da aceleração do carro A para ultrapassar B sem bater em C ?

$$V_{AB} = v_A - v_B = (v_1 + at) - v_1 = at \Rightarrow \Delta X_{AB} = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow d = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2d}{a}}$$

Para que A não colida com C , $\Delta X_{BC} < D - d$ no intervalo de tempo t acima.

$$\Rightarrow (v_1 + v_2)t < D - d \Rightarrow (v_1 + v_2)\sqrt{\frac{2d}{a}} < D - d \Rightarrow a > \frac{2d(v_1 + v_2)^2}{(D - d)^2}$$

Movimento relativo

Para velocidades próximas da velocidade da luz, $c = 3,00 \times 10^8$ m/s:

$$V_{2,1} = \frac{v_2 - v_1}{1 - \frac{v_1 v_2}{c^2}}$$

Exemplo: Duas partículas têm velocidades iguais a $c/2$ e opostas. Calcular a velocidade de uma partícula em relação à outra.

$$V = \frac{c/2 + c/2}{1 + \frac{(c/2)^2}{c^2}} = \frac{c}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{4c}{5}$$